TEKNOFEST ROBOTAKSİ ÖDEV 1 – KISA İNCELEME RAPORU

1. Yarışmanın Amacı

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlar. Araçların çevresini algılaması, trafik işaretlerini ve şeritleri tanıması, doğru karar vermesi ve güvenli şekilde hareket etmesi beklenir. Yarışmada Hazır Araç ve Özgün Araç olmak üzere iki kategori bulunur. Hazır Araç kategorisinde takımlar verilen araç üzerinde yazılım geliştirirken, Özgün Araç kategorisinde aracın tasarımı ve üretimi de takım tarafından yapılır.

2. Teknik Şartnameye Kısa Bakış ve Kurallar

Teknik şartname, yarışmada uyulması gereken kuralları, araçların donanımsal ve yazılımsal gereksinimlerini ve beklenen parkur görevlerini detaylandıran temel kılavuzdur. Şartname, otonom bir aracın algılama, karar verme ve araç kontrolü süreçlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde entegre etmesini zorunlu kılar.

Temel Kurallar ve Görevler:

- **Algılama ve İşleme:** Araç; trafik levhalarını, ışıkları, engelleri ve şeritleri anlık olarak tespit etmelidir. Benzer tabelaların karıştırılmaması için güçlü veri setleri ve nesne tespit algoritmaları kullanılması istenir.
- **Karar Verme ve Dinamik Planlama:** Araç, gördüğü levhalara, trafik ışıklarına veya yol üzerindeki engellere göre otonom olarak rota planlaması yapmalı, park ve kavşak dönüşü görevlerini başarıyla icra etmelidir. Tabela ve şerit bilgisinin çeliştiği durumlarda doğru davranışı seçebilmelidir.
- **Güvenlik ve Hata Senaryoları:** Şartname, güvenlik üzerinde önemle durur. Şerit verisinin tamamen kaybolduğu veya dönüşlerde tek şerit görüldüğü anlarda sistemin hata vermemesi gerekir. Sensör verisi kesildiğinde veya acil bir engel çıktığında sistemin kendini güvenli şekilde devre dışı bırakıp aracı durdurması (yazılımsal güvenlik önlemi) zorunludur.

Bu süreçte yazılımın modüler bir mimariye ayrılması işleri kolaylaştırır. Simülasyon kullanımı ise gerçek araç testlerinden önce bu zorlu senaryoları ve algoritmaları risksiz bir ortamda doğrulamak için kritik bir öneme sahiptir.

3. İncelenen KTR Raporları

TEKNOFEST'in geçmiş yıl raporları bölümünden iki Hazır Araç ve bir Özgün Araç raporu seçtim. Böylece iki kategoride kullanılan yöntemleri karşılaştırma fırsatı buldum.

Sıra	Takım	Kategori	Yıl bilgisi
1	KO-DRIVE	Hazır Araç	Raporda 2022 çalışma planı var
2	IZTECH BOLD PILOT 2.5	Hazır Araç	Kapakta yıl belirtilmemiş
10	PARS OTONOM	Özgün Araç	Raporda 2022 tarihli bütçe kaydı var

Not: Sıra numaraları TEKNOFEST sayfasındaki geçmiş yıl raporları bağlantı sırasına göredir. Bazı PDF'lerin kapağında yarışma yılı açıkça yazmadığı için yıl konusunda kesin tahmin yapılmamıştır.

4. KTR'lerin Kısa Karşılaştırması

4.1. KO-DRIVE – Hazır Araç

KO-DRIVE raporunda yazılım; şerit ve sürülebilir alan tespiti, nesne tespiti, sürüş kontrolü, park ve simülasyon gibi bölümlere ayrılmış. Araçta ZED 2 kamera ve Velodyne lidar kullanılmış, yazılımlar NVIDIA Jetson AGX Xavier üzerinde çalıştırılmış. Trafik işaretleri için ResNet tabanlı bir model, şerit tespiti için ise derin öğrenme yöntemi geliştirilmiş. Araç hareketlerinin kontrolünde PID, simülasyonda Gazebo ve ROS kullanılmış.

4.2. IZTECH BOLD PILOT 2.5 – Hazır Araç

Bold Pilot 2.5 raporunda yazılım modüler bir ROS mimarisiyle hazırlanmış. Kamera, GPS, IMU ve lidar verilerinden yararlanılmış; GPS ve IMU bilgileri EKF yöntemiyle birleştirilmiş. Şerit ortasını bulmak için kamera görüntüleri işlenmiş, trafik unsurlarını tanımak için veri seti hazırlanmış. Takım, simülasyon için Gazebo 11 kullanmış. Şerit bilgisi kaybolduğunda sistemin devre dışı kalması da raporda belirtilen güvenlik önlemlerinden biri.

4.3. PARS OTONOM – Özgün Araç

PARS OTONOM raporunda takım kendi aracını tasarlayıp üretmiş. Sensör olarak kameralar, ultrasonik mesafe sensörleri, enkoder ve jiroskop gibi bileşenler kullanılmış. Görüntü işleme için OpenCV, nesne tanıma için YOLOv3 tercih edilmiş; yazılımda Python ve Java kullanılmış. Simülasyon tarafında Unreal Engine 4 ve Unity, mekanik-elektronik testlerde ise SolidWorks ve Proteus kullanılmış.

4.4. Genel Karşılaştırma

Konu	KO-DRIVE	BOLD PILOT 2.5	PARS OTONOM
Sensörler	Stereo kamera, lidar	Kamera, GPS, IMU, lidar	Kamera, ultrasonik, enkoder, jiroskop
Algılama	ResNet ve derin öğrenme	Kamera işleme, nesne tespiti	OpenCV ve YOLOv3
Simülasyon	Gazebo / ROS	Gazebo 11	Unreal Engine 4 / Unity

Raporları karşılaştırdığımda, üç takımın da kamera görüntülerinden yararlandığını gördüm. Hazır Araç takımları daha çok verilen araç platformu üzerinde yazılım geliştirmeye odaklanırken, PARS OTONOM araç donanımını da kendisi tasarlamış. Kullanılan simülasyon programları ve nesne tanıma yöntemleri ise takımdan takıma değişiyor.

5. Genel Değerlendirme

Bu raporları inceledikten sonra otonom araç yazılımının tek bir programdan oluşmadığını daha iyi anladım. Sensörlerden gelen bilgilerin doğru işlenmesi, karar verme ve kontrol sistemlerinin birlikte çalışması gerekiyor. Bence başlangıçta temel algılama ve kontrol konularını öğrenmek, ardından simülasyon üzerinde denemeler yapmak takımımız için faydalı olacaktır.

6. Kaynakça

- TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması resmî sayfası: https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/robotaksi-binek-otonom-arac-yarismasi/
- KO-DRIVE, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Kritik Tasarım Raporu (Geçmiş Yıl Raporları listesi, 1. bağlantı).
- IZTECH BOLD PILOT 2.5, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Kritik Tasarım Raporu (Geçmiş Yıl Raporları listesi, 2. bağlantı).
- PARS OTONOM, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Kritik Tasarım Raporu (Geçmiş Yıl Raporları listesi, 10. bağlantı).
- ÖDEV 1 – Robotaksi Teknik Şartnamesi ve Geçmiş Yıl KTR İncelemesi yönergesi.

Kısa not: Bu rapor, incelenen PDF'lerde açıkça yer alan bilgilere göre sadeleştirilmiştir. Bazı raporlarda yıl bilgisi kapakta bulunmadığı için bu durum ayrıca belirtilmiştir.

Ad Soyad: Yusuf Şimşek

Öğrenci No: 26016007

Tarih: 11 Kasım 2026